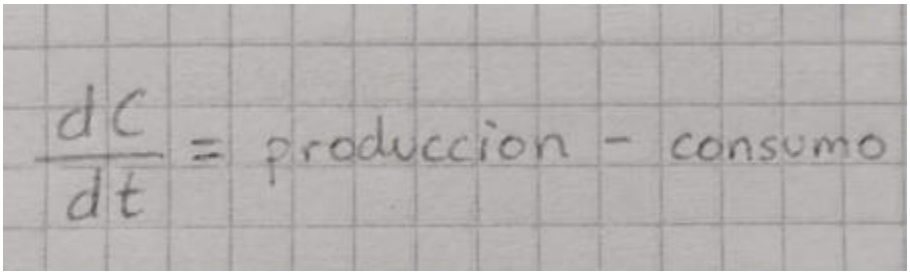
Modelamiento de la fermentación del yogur mediante un sistema de ecuaciones diferenciales

El yogur se obtiene al inocular leche con bacterias lácticas (Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus) y mantenerla a unos 43 °C. Las bacterias consumen la lactosa y la transforman en ácido láctico; ese ácido baja el pH, coagula las proteínas y da la acidez característica del producto.

Para el productor la pregunta clave es: ¿cuánto tiempo debe fermentar la leche para alcanzar la acidez adecuada 0,8 % de ácido láctico, pH cercano a 4,6 y detener el proceso por enfriamiento? Pasarse da un yogur demasiado ácido; quedarse corto, un producto sin coagular.

2. Fundamentos

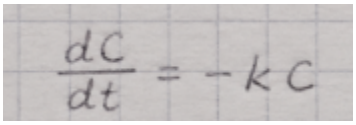
Para cualquier sustancia dentro del fermentador:



Cada ecuación del modelo es un balance de este tipo escrito para una sustancia.

Cinética de primer orden

Cuando la velocidad a la que algo se consume es proporcional a su cantidad presente, se escribe:



donde $k > 0$ es la constante de velocidad (unidades 1/h). Su solución es una exponencial decreciente. Aquí se usa para la lactosa: mientras hay más lactosa, las bacterias la consumen más rápido.

3. Variables y parámetros

Símbolo	Significado	Unidad	Valor usado
t	Tiempo de fermentación	h	0 a 6
$S(t)$	Concentración de lactosa	g/L	$S_0 = 50$
$P(t)$	Ácido láctico producido	g/L	$P_0 = 0$
k_1	Constante de consumo de lactosa	1/h	0,06
b	Rendimiento de ácido (g de ácido láctico por g de lactosa consumida)	g/g	0,70

la leche contiene cerca de 45 a 50 g/L de lactosa, por eso $S_0 = 50$. Los valores de k_1 y b son supuestos razonables elegidos para que los resultados sean coherentes con un yogur real (acidez cercana a 0,9 % a las 5 h).

4. El modelo: de dónde sale cada ecuación y cómo se usa

Ecuación 1: lactosa

$$\frac{dS}{dt} = -k_1 S$$

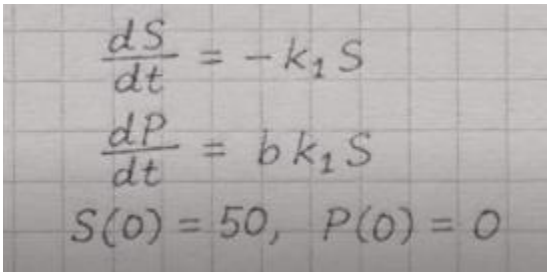
- **Por qué:** la lactosa solo se consume (no se produce). Se supone que la velocidad de consumo es proporcional a la lactosa disponible (cinética de primer orden).
- **Cómo se usa:** con ella se sabe cuánta lactosa queda en cada instante. Además, k_1 se puede estimar en el laboratorio: al graficar $ln\ S$ contra t sale una recta de pendiente $-k_1$.

Ecuación 2: ácido láctico

$$\frac{dP}{dt} = b\,k_1 S$$

- **Por qué:** el ácido láctico es el producto de la lactosa consumida. La lactosa consumida por unidad de tiempo es $k_1\ S$, y por cada gramo que desaparece aparecen b gramos de ácido. Solo se produce, por eso no hay término negativo.
- **Cómo se usa:** es la ecuación que responde la pregunta del problema. Como la acidez del yogur se mide como ácido láctico (1 °D = 0,1 g/L), se busca el tiempo en que P alcanza el valor objetivo.

Sistema completo y condiciones iniciales



5. Solución paso a paso (como en el tablero)

Paso 1. Resolver la lactosa S(t)

Partimos de:

$$\frac{dS}{dt} = -k_1 S$$

Es de variables separables. Pasamos todo lo de S a un lado y lo de t al otro:

$$\frac{dS}{S} = -k_1 \, dt$$

Integramos ambos lados:

$$\int \frac{dS}{S} = \int (-k_1) \, dt$$

La integral de 1/S es ln S, y la de una constante es la constante por t:

$$ln \, S = -k_1 t + C_1$$

Aplicamos exponencial a ambos lados para despejar S:

$$S = e^{-k_1 t + C_1} = e^{C_1} \cdot e^{-k_1 t}$$

Como e^{C_1} es otra constante, la llamamos C:

$$S = C \, e^{-k_1 t}$$

Usamos la condición inicial $S(0) = S_0$. Cuando $t = 0$: $S_0 = C \cdot e^0 = C$. Entonces $C = S_0$.

Resultado:

$$S(t) = S_0 \, e^{-k_1 t}$$

Con números:

$$S(t) = 50 \, e^{-0{,}06 \, t}$$

Paso 2. Resolver el ácido láctico P(t)

Partimos de:

$$\frac{dP}{dt} = b\, k_1\, S$$

Sustituimos el $S(t)$ que ya encontramos:

$$\frac{dP}{dt} = b\, k_1\, S_0\, e^{-k_1 t}$$

Aquí no aparece P en el lado derecho, así que se integra directamente:

$$P = b\, k_1\, S_0 \int e^{-k_1 t}\, dt$$

Por sustitución, sea $u = -k_1 t$, entonces $du = -k_1\, dt$, es decir, $dt = \frac{du}{-k_1}$:

$$\int e^{-k_1 t}\, dt = \int e^{u}\, \frac{du}{-k_1} = -\frac{1}{k_1}\, e^{-k_1 t}$$

Sustituimos en P y sumamos la constante de integración (el k_1 se cancela):

$$P = b\, k_1\, S_0\, (-\frac{1}{k_1}\, e^{-k_1 t}) + C = -b\, S_0\, e^{-k_1 t} + C$$

Condición inicial $P(0) = 0$:

$$0 = -b\, S_0 + C \;\Rightarrow\; C = b\, S_0$$

Resultado:

$$P(t) = b\, S_0\, (1 - e^{-k_1 t})$$

Con números: $b\, S_0 = (0{,}70)(50) = 35$, así que:

$$P(t) = 35\, (1 - e^{-0{,}06\, t})$$

Comprobación física: $P(t) + b\, S(t) = b\, S_0$ en todo instante. Es decir, el ácido que aparece es exactamente el que corresponde a la lactosa que desaparece.

Resultados numéricos

Solución del sistema con $S_0 = 50, P_0 = 0, k_1 = 0{,}06, b = 0{,}70$:

t (h)	S (g/L)	P (g/L)	Acidez (°D)
0	50,00	0,00	0
1	47,09	2,04	20
2	44,35	3,96	40
3	41,76	5,77	58
4	39,33	7,47	75
5	37,04	9,07	91
6	34,88	10,58	106

Tiempo para alcanzar 0,8 % de ácido láctico ($P = 8$ g/L):

$$35\,(1 - e^{-0{,}06\,t}) = 8$$

$$1 - e^{-0{,}06\,t} = \frac{8}{35} = 0{,}2286$$

$$e^{-0{,}06\,t} = 0{,}7714$$

Tomando logaritmo natural:

$$-0{,}06\,t = ln(0{,}7714) = -0{,}2595$$

$$t = \frac{0{,}2595}{0{,}06} \approx 4{,}3\ h \quad (unos\ 4\ h\ 20\ min)$$

En ese instante: $S \approx 38{,}6$ g/L, es decir, se consumió cerca del 23 % de la lactosa.